ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

ตั๋วหนังสุดป่วน

ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งกำลังเข้าฉาย ทำให้มีคนมาต่อคิวซื้อตั๋วจำนวนมาก จงเขียนโปรแกรมจัดการคิวของพนักงานขายตั๋วซึ่งต้องจัดการกับลูกค้าหลากหลายประเภทและโปรโมชันสุดวุ่นวาย โดยมีเงื่อนไขการเข้าชมดังนี้

1. ผู้ชมภาพยนตร์ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
2. ราคาตั๋วภาพยนตร์ใบละ 150 บาท

และมีโปรโมชันดังนี้

1.โปรนักเรียน: อายุ 15-22 ปี ได้รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ

2.พิเศษ! หากนักเรียนซื้อตั๋ว 2 ใบขึ้นไป จะได้รับคูปองป๊อปคอร์นฟรี 1 ชุด

3.โปรผู้สูงวัย: อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ

โดยในโปรแกรมบรรทัดแรกจะรับข้อมูลที่นั่งทั้งหมดของโรงภาพยนตร์ และบรรทัดต่อ ๆ ไปจะรับอายุ และจำนวนตั๋วที่ต้องการ คั่นด้วยเว้นวรรค โดยโปรแกรมจะหยุดเมื่อไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มหรือเมื่อตั๋วหมด และแสดงผลราคาตั๋วภาพยนตร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมจำนวนที่นั่งที่เหลือ โดยถ้าอายุไม่ตรงกำหนดเงื่อนไขให้แสดงค่า -1 และถ้าที่นั่งไม่พอแสดงค่า -2

ข้อมูลเข้า: บรรทัดที่ 1: รับจำนวนที่นั่งทั้งหมด (T) ในโรงภาพยนตร์ เป็นจำนวนเต็ม ($1 \leq T \leq 1{,}000$)

บรรทัดต่อ ๆ ไป: รับอายุ (A) และจำนวนตั๋วที่ต้องการ (N) คั่นด้วยเว้นวรรค

$$1 \leq A \leq 120, 1 \leq N \leq T$$

ผลลัพธ์: แสดงผลลัพธ์ราคาตั๋วภาพยนตร์ที่ต้องชำระตามเงื่อนไข ตามด้วยที่นั่งที่เหลือแบบคั่นด้วยช่องว่าง โดยถ้าอายุไม่ตรงกำหนดเงื่อนไขให้แสดงค่า -1 และถ้าที่นั่งไม่พอแสดงค่า -2

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
20 14 1 19 5 18 2 45 3	-1 600 15 240 13 450 10
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์

10 45 5 25 6	750 5 -2

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.ไม่ระบุ constraints ของข้อมูลเข้า 2.รายละเอียดผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 3.ผลลัพธ์บนตัวอย่างไม่ถูกต้อง 4.ลบช่องว่างข้างหน้า 5.เรียบเรียงคำสั่งของโจทย์ใหม่อีกครั้ง	1.กำหนดข้อมูลนำเข้าให้อยู่ระหว่าง ($1 \leq T \leq 1{,}000, 1 \leq A \leq 120, 1 \leq N \leq T$) 2.ทบทวนโจทย์ให้กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น